

01 · BỐI CẢNH & DỮ LIỆU THỰC TẾ

Vấn đề: Tin nhắn trôi & Sự cố khẩn cấp bị bỏ sót

Dữ liệu thực tế từ 311 tin nhắn chưa reply tại Discord Khóa 4 (`k4\_messages.csv`)

01/06

📊 Khảo sát thực tế & Mất cân bằng dữ liệu nghiêm trọng

87.8%

273 TIN NHIỀU / RÁC
Cảm ơn, tán gẫu, đã xong

9.6%

30 CÂU HỎI THƯỜNG
Hỏi thủ tục, Git, slide

2.6%

8 CA KHẨN CẤP (BLOCKER)
Kẹt phòng học, trễ hạn

🔔 Minh chứng nguyên văn từ chatlog thật:

M44084 · Kẹt cửa phòng trực tuyến

"Workshop bắt đầu chưa ạ, em vẫn chưa được duyệt"

→ Học viên đứng ngoài cửa phòng học, cần trợ giúp tức thì trong 5-10 phút.

M88027 · Quá hạn nộp bài tập Lab

"cho em hỏi Lab2 có được extend thời gian submit thêm không v ạ ?? Em lỡ nộp muộn 1 phút không submit bài được ?"

→ Nguy cơ trượt bài tập do chậm trễ kỹ thuật.

M33885 · Lỗi kỹ thuật nguy trang icon

"vào mà cứ bị out ra thì phải làm sao ạ :v"

→ Sự cố thật nhưng dùng icon bông đùa khiến bot thông thường dễ bỏ qua.

⚖️ Lựa chọn lát cắt sản phẩm

TA mất **1-2 giờ mỗi ngày** lướt chat thủ công. Nếu không có bộ lọc thông minh, tỷ lệ báo động giả (False Alarm) lên tới **gần 90%**.

PHƯƠNG ÁN	HẠN CHẾ / LÝ DO	TRẠNG THÁI
Auto-Responder Bot tự trả lời ngay	Ảo giác kỹ thuật, tốn token theo từng tin, gây spam kênh.	Loại bỏ
Daily Recap Tóm tắt cuối ngày	Độ trễ quá lớn (24h), không cứu được blocker khẩn cấp.	Loại bỏ
15-min Batch Tracker Hàng đợi cảnh báo TA	Lọc code thuần + LLM gom lô. Giảm 100% công TA lướt tay.	Lựa chọn

🔗 Lát cắt một câu:

Hệ thống tự động quét tin nhắn tồn đọng theo chu kỳ 15 phút, dùng phiếu quy tắc + AI phân loại độ cấp bách, tạo **hàng đợi nội bộ kèm link trực tiếp** để TA can thiệp ngay.

02 · KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

Nguyên lý "Rule trước, LLM sau" & Phễu Lọc 3 Tầng

Tiết kiệm >90% chi phí API token và triệt tiêu báo động giả cho đội ngũ trợ giảng

02/06

TẦNG 1 · LỌC QUY TẮC (CODE THUẦN)

Rule-Based Filtering

Lọc lập tức bằng logic deterministic cực nhanh, không tiêu tốn token mô hình ngôn ngữ.

- ✓ **Eligibility:** Lọc bỏ tin từ Bot, Webhook, System message và tin từ chính TA/Coach.
- ✓ **Direct Reply Tracker:** Kiểm tra quan hệ `reply_to == msg_id` từ con người khác.
- ✓ **Tự chuyển trạng thái:** Đã có người trả lời hợp lệ → gán ngay RESPONDED, không đưa sang LLM.
- ✓ **Chống nhiễu tự thân:** Bỏ qua self-reply của học viên hoặc chỉ thả reaction icon.

TỶ LỆ LỌC NHIỀU

~80% Tin nhắn

TẦNG 2 · KIỂM SOÁT ĐỘ TRÔI

Time Gate Engine

Cơ chế cổng thời gian phân luồng thông minh dựa trên độ trôi và tín hiệu rủi ro khẩn cấp.

- ⚡ **Làn nhanh (Fast Lane - $T_{fast} = 10-15m$):** Quét các risk hints như "extend", "lỗi", "không submit được", "kẹt".
- ⌚ **Làn chuẩn (Normal Lane - $T_{normal} = 60m$):** Câu hỏi học tập thông thường chờ đủ thời gian trước khi gọi model.
- 🕒 **Trạng thái WAITING:** Chưa đủ điều kiện thời gian thì giữ lại xét ở tick tiếp theo, không đánh rớt.
- 🔄 **Cập nhật khi Edit:** `effective_at = max(created_at, edited_at)` reset bộ đếm giờ an toàn.

TIẾT KIỆM TOKEN CHỜ

Tránh gọi sớm

TẦNG 3 · MÔ HÌNH NGÔN NGỮ

AI Intent & SLA Classifier

Gọi LLM qua cổng 9Router với ràng buộc JSON Schema và ngưỡng tin cậy nghiêm ngặt.

- 🎯 **Intent:** Phân loại `support_question`, `non_actionable` (joke/cảm ơn) hoặc `uncertain`.
- 🔥 **Priority SLA:** Phân định URGENT (blocker nộp bài, phòng học) vs NORMAL.
- 🛡️ **Confidence Gate:** Ngưỡng tin cậy ≥ 0.70 . Dưới ngưỡng tự động chuyển NEEDS_REVIEW.
- 🔒 **Redacted Excerpt:** Trích đoạn ngắn đã che PII bằng code, tuyệt đối không cho AI tự bịa văn tóm tắt.

URGENT RECALL ĐẠT

100% (5/5 ca)



Final Recheck: Đọc lại Discord ngay trước khi phát thông báo để phát hiện reply/edit xuất hiện muộn lúc model đang chạy.



Transactional Outbox & Idempotency: Khóa snowflake + version ngăn gửi trùng 100% kể cả khi worker crash sau gửi.

03 · SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC CHI TIẾT

Workflow End-to-End & Cơ máy Trạng thái (State Machine)

Sơ đồ tương tác vector chuẩn hóa từ `discord-workflow-end-to-end.svg`

03/06

Tất cả giai đoạn

1. Scheduler & Ingest

2. Rule Filter

3. Time Gate

4. AI Classifier

5. Recheck & Publish

6. Human-in-the-Loop

+ - Reset



6 · HUMAN-IN-THE-LOOP — AI KHÔNG TỰ TRẢ LỜI HỌC VIÊN



04 · AN TOÀN & TRẢI NGHIỆM

Human-in-the-Loop & Khung An Toàn (Safety Contract)

Vận dụng triệt để nguyên tắc thiết kế Microsoft HAX & Google PAIR

04/06

CAM KẾT AN TOÀN TUYỆT ĐỐI (SAFETY CONTRACT)

"AI chỉ làm nhiệm vụ thám tử phát hiện và phân loại — Tuyệt đối không có quyền phát ngôn công khai." Mọi hỗ trợ cho học viên đều xuất phát từ con người (TA) với sự đồng cảm và ngữ cảnh chính xác nhất.

Nguyên tắc thiết kế ứng dụng thực tế:

HAX G1 · Rõ ràng năng lực

Cảnh báo gửi TA nêu rõ nguyên nhân xếp loại (kẹt phòng học / hỏi thủ tục) kèm trích đoạn đã che PII.

HAX G2 · Mức độ tin cậy

Hiển thị link trực tiếp tới Discord để TA 1-click kiểm tra ngay ngữ cảnh tin nhắn nếu nghi ngờ.

HAX G9 · Sửa sai nhanh chóng

Hàng đợi TA có các nút *Claim*, *Handled*, *Dismiss*, *Snooze* có lưu actor để bot ngừng theo dõi tức thì.

HAX G10 · Cẩn trọng khi nghi ngờ

Phân vân giữa Normal và Urgent → tự động nâng lên mức ưu tiên cao hơn, không để lọt blocker.

PAIR Guidebook · Contextual Resolution:

Quét toàn bộ tin nhắn lân cận của Coach hoặc học viên tự giải quyết trước khi quyết định ping cảnh báo, tránh làm phiền TA khi vấn đề đã xong.

Khả năng Phục hồi Lỗi (Error & Recovery Matrix)

Hệ thống thiết kế theo cơ chế **Fault-tolerant**: không bỏ rơi candidate và không commit cursor sai khi gặp sự cố.

TÌNH HUỐNG LỖI	CƠ CHẾ XỬ LÝ & KHÔI PHỤC
Discord API 429 Rate Limit	Tự động đọc header Retry-After kết hợp exponential backoff + jitter ngẫu nhiên để thử lại an toàn.
LLM Timeout / Sai JSON Provider Glitch	Thử lại tối đa 3 lần. Nếu vẫn lỗi → gán CLASSIFICATION_PENDING, không làm nghẽn worker cron.
Crash sau khi gửi Outbox Fail	Khóa Idempotency Key theo channel_id + msg_id + version đảm bảo không bao giờ gửi lặp bản tin thứ 2.
Học viên Edit / Xóa tin State Mutated	Edit → tạo content version mới và tính lại timer. Delete → đóng candidate ngay lập tức, hủy thông báo chờ.

NGUYÊN TẮC CAM KẾT DATABASE:

Chỉ commit tiến độ snowflake cursor khi toàn bộ lô tin nhắn đã được ghi nhận thành công vào cơ sở dữ liệu.

05 · ĐO LƯỜNG & KIỂM CHỨNG

Kết quả Thực nghiệm & Bộ Đo Golden Set

Báo cáo nghiệm thu CP3: Thử 22 ca — Đạt 21/22 (95.5%) — Bắt trọn 100% Blocker khẩn cấp

05/06

Bộ chỉ số định lượng CP3 Run 1 (Golden Set)

100%

URGENT Recall (5/5)

95.5%

Overall Accuracy

100%

Actionable Recall

0 Lỗi

Provider Glitch

Ma trận nhầm lẫn thực tế (Confusion Matrix):

Nhãn Kỳ Vọng (Ground Truth)	Nhãn AI Dự Đoán Thực Tế			
	IGNORE	NORMAL	REVIEW	URGENT
IGNORE (6 ca)	6	0	0	0
NORMAL (9 ca)	0	9	0	0
REVIEW (2 ca)	1 (CP3-004)	0	1	0
URGENT (5 ca)	0	0	0	5

Latency: p50 = 2,002ms | p95 = 3,375ms (Gọi 9Router thật)

Phân tích Ca Biên & Tiến trình Hoàn thiện

Ca sai lệch duy nhất: CP3-004

Hiện tượng: Tin nhắn chứa attachment không đọc được, kỳ vọng hệ thống chuyển NEEDS_REVIEW để người kiểm tra, nhưng model bị tự tin quá mức (*overconfident_on_missing_context*) và gán nhãn IGNORE.

Khắc phục: Bổ sung rule kiểm tra file đính kèm/link ảnh rỗng → cưỡng chế đưa vào hàng đợi NEEDS_REVIEW trước khi model can thiệp.

Tiến trình đo lường qua 3 phiên bản:

Run 01 · Prompt thô

Sót ca kẹt phòng học do không có dấu "?"

70.0% (Urgent 62.5%)

Run 02 · Thêm Few-shot

Cải thiện câu trần thuật, còn sót icon :v

83.3% (Urgent 87.5%)

Run 03 · Pipeline 3 tầng (Hiện tại)

Bắt trọn 100% blocker, đạt chuẩn SHIP

95.5% (Urgent 100%)

06 · TRIỂN KHAI VẬN HÀNH & LỘ TRÌNH

Sản phẩm Thực tế & Giá trị Đem lại

Giao diện TA Ops Dashboard, phân công nhân sự và định hướng mở rộng

06/06

Sản phẩm hoàn thiện (Working Prototype)

TA Operations Queue UI (`/ops`)

Live Working

- Hàng đợi thẻ màu: **Đỏ (Urgent)**, **Vàng (Review)**, **Xanh (Normal)**.
- Thao tác 1-click: Nhảy tới đúng tin nhắn Discord gốc, nút *Claim*, *Handled*, *Dismiss*.
- Tích hợp Live Classifier: Test trực tiếp câu hỏi mới qua 9Router, trả về Trace ID và độ trễ thật.

Tác động thực tế đối với vận hành:



Tiết kiệm 1-2 giờ/ngày

TA không còn phải đọc thủ công 300+ tin nhắn rác để tìm câu hỏi.



SLA phản hồi khẩn cấp < 15 phút

Không còn học viên nào bị kẹt cửa phòng trực tuyến hay trễ hạn nộp bài tập.

Đội ngũ thực hiện & Đóng góp

TEAM LEAD & PIPELINE

Phạm Khắc Tú

2A202602866

Kiến trúc backend, worker cron, SQLite outbox, ingest Discord.

BA & PRODUCT LEAD

Thân Thị Kim Chi

2A202602797

Đặc tả Product Spec, xây dựng workflow luồng, thiết kế cảnh báo.

AI & PROMPT ENGINEER

Nguyễn Gia Khánh

2A202602851

Thiết kế System Prompt, schema JSON, tích hợp 9Router LLM.

DATA & EVALUATION

Đặng Mạnh Hùng

2A202602412

Mining chatlog K4, xây dựng Golden Set 22/30 ca, đo đặc CP3.

Lộ trình phát triển tiếp theo (Next Steps):

- Mở rộng đa nền tảng:** Hỗ trợ đồng thời kênh thảo luận Discord, Slack và VLearn Forum.
- Gợi ý tài liệu cho TA:** Tích hợp Vector Search tài liệu nội bộ để gợi ý sẵn link tài liệu tham khảo cho TA khi bấm reply.